

NOTE DI FISICA NUCLEARE

INDICE

1	Proprietà generali dei nuclei atomici	3
1.1	Modello nucleare p-e e modello p-n	3
1.2	Distribuzione della carica in un nucleo	5
1.3	Raggio quadratico medio nucleare	6
1.4	Massa di un sistema composto	7
1.5	Energia di legame	7
1.6	Formula semi-empirica di massa	9
1.6.1	Modello a goccia del nucleo	10
1.6.2	Interazione coulombiana	10
1.6.3	Contributi quantistici	11
1.6.4	Formula di Weizsäcker	12
1.7	Decadimenti nucleari	12
1.8	Stabilità dei nuclei isobari	13
1.9	Decadimento radioattivo dei nuclei	15
1.9.1	Attività di un radionuclide	16
1.9.2	Tempo di vita medio	17
1.9.3	Branching ratio	17
1.10	Serie di decadimenti	17
1.10.1	Istante di massima attività	18
1.10.2	Equilibrio ideale	18
1.10.3	Equilibrio secolare	19
1.10.4	Equilibrio transiente	19
1.10.5	Catena con $\lambda_B \rightarrow \lambda_A$	20
1.10.6	Equazioni di Bateman	21

1 PROPRIETÀ GENERALI DEI NUCLEI ATOMICI

Le scale rilevanti per lo studio dei nuclei atomici sono:

- *lunghezze* di $\sim 10^{-15}$ m;
- *densità* di $\sim 10^{14}$ g/cm³;
- *energie* di ~ 1 MeV.

Le forze rilevanti, invece, sono dovute all'interazione nucleare forte e debole.

1.1 Modello nucleare p-e e modello p-n

Si assume che il nucleo atomico sia composto da elettroni e protoni distribuiti omogeneamente a formare una sfera di raggio R . In questo modello, si indica con A il numero dei protoni e con $A - Z$ il numero degli elettroni nel nucleo. Allora, la massa del nucleo è data da

$$M = A \cdot m_p + (A - Z) \cdot m_e \approx A \cdot m_p$$

essendo $m_p \gg m_e$. Questo è in accordo con quanto teorizzato da Aston (1922), per cui $M = A \cdot m_{1H}$. La carica del nucleo, allora, si trova essere

$$Q = A \cdot e - (A - Z) \cdot e = Z \cdot e$$

Così facendo, l'atomo è globalmente neutro se gli orbitano attorno Z elettroni. Ciononostante, il modello presenta una serie di problemi.

• Energia di legame degli elettroni.

Si fissa $R = 5$ fm e, usando la relazione di indeterminazione di Heisenberg, si trova che

$$\begin{cases} \Delta p_x \Delta x \sim \frac{\hbar}{2} \\ \Delta x \sim R \\ \Delta p_x \sim p_x \end{cases} \implies p_x \sim \frac{\hbar}{2R} = \frac{1}{2} \frac{\hbar c}{R} \frac{1}{c}$$

con $\hbar c \approx 200$ MeV fm. Allora

$$pc = c \sqrt{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2} \sim \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{\hbar c}{R} \approx 34.6 \text{ MeV}$$

Trascurando il termine $m_e c^2$, si conclude che

$$E = \sqrt{(pc)^2 + (m_e c^2)^2} \sim T_e = pc \approx 34.6 \text{ MeV}$$

con T_e energia cinetica dell'elettrone. L'energia potenziale di un elettrone sulla superficie di un nucleo interamente composto da protoni è ottenibile tramite

il teorema di Gauss, secondo cui questo nucleo si può assimilare ad una carica puntiforme di carica pari alla carica totale dell'insieme di protoni:

$$U_{\text{coul}} = -\frac{e^2 A}{4\pi\epsilon_0 R} = -\underbrace{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 R \hbar c}}_{=\alpha} \hbar c \frac{A}{R}$$

con $\alpha \approx 1/137$ costante di struttura fine. Per un atomo di media grandezza, quindi con $A = 40$ per esempio, usando $R = 5$ fm, si trova che $U_{\text{coul}} \approx -12$ MeV. L'energia di un elettrone si stima essere, quindi, una quantità positiva, per cui il nucleo non rimarrebbe legato.

- **Momento angolare totale e spin.** Il momento angolare totale è dato da $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$, con $\mathbf{L}$ che ha associato un numero quantico intero. Quanto allo spin, invece, si ha

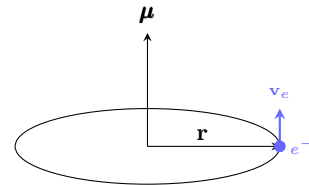
$$\mathbf{S} = \sum_{i=1}^A \mathbf{s}_{p_i} + \sum_{j=1}^{A-Z} \mathbf{s}_{e_j}$$

cioè è dato dallo spin totale dei protoni, più quello totale degli elettroni. Prendendo per esempio l'azoto-14, che secondo questo modello è composto da 14 protoni e 7 elettroni, risulta $\mathbf{S}$ con numero quantico semi-intero (visto che $14 + 7 = 21$ è dispari), quindi anche $\mathbf{J}$ ha numero quantico semi-intero; tuttavia, si è misurato sperimentalmente che tale momento angolare totale sarebbe dovuto essere pari a 1.

- **Momento di dipolo magnetico dei nuclei.**

Classicamente, la corrente associata al moto orbitale di un elettrone è data da $i = e/T = \frac{2}{2\pi r} v$; questa genera un momento magnetico

$$\mu = iS = \frac{e}{2\pi r} v \pi r^2 = \frac{1}{2} e v r$$



Inoltre, il momento angolare è $\ell = m v r$ (visto che $\mathbf{v} \perp \mathbf{r}$), per cui $\mu = \frac{e}{2m} \ell$. Quantisticamente, invece, i momenti magnetici dovuti al momento angolare e allo spin, rispettivamente, sono

$$\mu_\ell = g_\ell \frac{e\hbar}{2m} \frac{\ell}{\hbar} \quad \mu_s = g_s \frac{e\hbar}{2m} \frac{s}{\hbar}$$

dove g_ℓ e g_s sono fattori numerici adimensionali. Si definisce, in generale, la grandezza $\mu_0 = \frac{e\hbar}{2m}$, detta *magnetone*; a partire da questa, le grandezze

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} \approx 5.79 \times 10^{-11} \text{ MeV/T} \quad \mu_N = \frac{e\hbar}{2m_p} \approx 3.15 \times 10^{-14} \text{ MeV/T}$$

sono dette, rispettivamente, *magnetone di Bohr* e *magnetone nucleare*. Si vede che $\mu_N/\mu_B = m_e/m_p \approx 2 \times 10^{-3}$, per cui $\mu \sim \mu_B$; empiricamente, invece, si osserva che $\mu \sim \mu_N$.

Il modello del nucleo composto da neutroni e protoni non si ebbe prima del 1932, data in cui Chadwick rilevò il neutrone: nello stesso anno, il nuovo modello nucleare venne proposto da Heisenberg, Majorana e Ivanenko. In questo, si indica con Z il numero dei protoni; con N il numero dei neutroni e con $A = N + Z$ il numero dei nucleoni. Gli atomi con stesso A sono detti *isobari*; quelli con stesso Z sono detti *isotopi*; quelli con stesso N sono detti *isotoni*.

Si sa che $m_p \approx 938.272 \text{ MeV}/c^2$, $m_n \approx 939.565 \text{ MeV}/c^2$ e che $m_e \approx 0.51 \text{ MeV}/c^2$. È utile ricordare anche che $m_n - m_p \approx 1.293 \text{ MeV}/c^2$. Il protone è una particella stabile, mentre il neutrone no: la reazione

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$$

avviene spontaneamente, con un tempo di vita $\tau_n = 885.7 \pm 0.8 \text{ s}$.

1.2 Distribuzione della carica in un nucleo

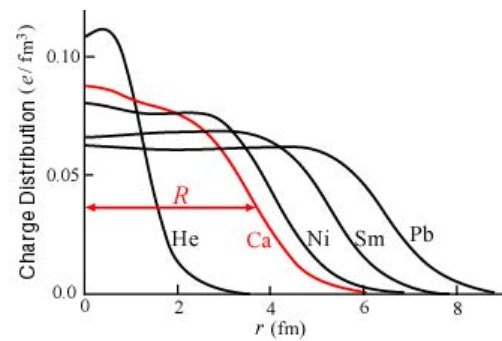
Sperimentalmente, si sa che il raggio di un nucleo è nell'intervallo $2 \div 6 \text{ fm}$.

Per studiare la distribuzione della carica $\rho_{\text{ch}}(r)$ in un nucleo si fa scattering elastico tramite elettroni. Per capire l'energia necessaria per risolvere la struttura nucleare, si segue un'analogia con l'ottica: il criterio di Rayleigh stabilisce che due sorgenti luminose puntiformi sono *distinguibili* se il punto di massimo della figura di diffrazione della prima sorgente si trova ad una distanza che è almeno in corrispondenza del primo minimo della figura di diffrazione della seconda sorgente.

Pertanto, è ragionevole richiedere che la lunghezza d'onda di de Broglie ridotta dell'elettrone sia $\lambda_e = \hbar/p \sim 1 \text{ fm}$, ossia $\lambda \lesssim d = 1 \text{ fm}$, con d lunghezza caratteristica della struttura nucleare. In questo modo:

$$pc \gtrsim \frac{\hbar c}{d} \approx \frac{200 \text{ MeV fm}}{1 \text{ fm}} = 200 \text{ MeV}$$

A questa energia, si può trascurare la massa a riposo degli elettroni, per cui si tratta di *elettroni ultrarelativistici*; se ne conclude che l'energia necessaria per lo scattering debba essere $E_e \gtrsim 200 \text{ MeV}$, in accordo con il fatto che, sperimentalmente, si usano energie degli elettroni nell'intervallo $200 \div 1000 \text{ MeV}$.



Osservazione 1.1. Si nota che la distribuzione di carica segue una legge dello stesso andamento della Fermi-Dirac.

Si assumerà, cosa vera nella maggioranza dei casi, che la distribuzione dei neutroni sia la stessa di quella dei protoni; in questo modo, si potrà definire $\rho = \rho(r)$ (simmetria sferica) come la distribuzione dei *nucleoni*.

1.3 Raggio quadratico medio nucleare

Si indica con $\langle R_{\text{rms}}^2 \rangle^{1/2}$ ed è definito da

$$\langle R_{\text{rms}}^2 \rangle := \frac{\int r^2 \rho(r) d^3r}{\int \rho(r) d^3r} = \frac{1}{A} \int r^2 \rho(r) d^3r$$

dove l'uguaglianza è giustificata dal fatto che $\rho(r)$ è la distribuzione di nucleoni. Il fattore $1/A$ rappresenta la normalizzazione della distribuzione di nucleoni. Vista la simmetria sferica, si può scrivere che

$$\begin{aligned} \int \rho(r) d^3r &= 4\pi \int_0^{+\infty} r^2 \rho(r) dr \\ \int r^2 \rho(r) d^3r &= 4\pi \int_0^{+\infty} r^4 \rho(r) dr \end{aligned} \implies \langle R_{\text{rms}}^2 \rangle = \frac{4\pi}{A} \int_0^{+\infty} r^4 \rho(r) dr$$

Si approssima, ora, $\rho(r)$ come una funzione a gradino:

$$\rho(r) = \begin{cases} \rho_0 & , r \leq R \\ 0 & , r > R \end{cases} \implies \langle R_{\text{rms}}^2 \rangle = \frac{4\pi}{A} \rho_0 \int_0^R r^4 dr$$

Tramite questa approssimazione, la condizione di normalizzazione della $\rho(r)$ permette di scrivere che

$$A = 4\pi \rho_0 \int_0^{+\infty} r^2 dr = \frac{4\pi}{3} \rho_0 R^3 \implies R = \left[\frac{3}{4\pi} \frac{1}{\rho_0} \right]^{1/3} A^{1/3} \equiv \bar{r}_0 A^{1/3}$$

dove si è definito $\bar{r}_0 = \left(\frac{3}{4\pi \rho_0} \right)^{1/3}$. Risolvendo l'integrale nella $\langle R_{\text{rms}}^2 \rangle$ e facendone la radice quadrata, si conclude che

$$\langle R_{\text{rms}}^2 \rangle^{1/2} = \left(\frac{3}{5} \right)^{1/2} R = \overbrace{\left(\frac{3}{5} \right)^{1/2} \bar{r}_0}^{:=r_0} A^{1/3} \equiv r_0 A^{1/3}$$

Dagli esperimenti di scattering, tramite fit lineare di $\langle R_{\text{rms}}^2 \rangle^{1/2}$ in funzione di $A^{1/3}$, si determina che $r_0 \approx 1.23$ fm.

Le divergenze dall'approssimazione fatta definendo una distribuzione di nucleoni, invece di trattare protoni e neutroni con diverse distribuzioni, si evidenziano, per esempio,

dall'esperimento PREX (Pb Radius Experiment). Sfruttando che la dipendenza dalla polarizzazione degli elettroni di forza nucleare debole e forza elettromagnetica è differente, si misura questa piccola asimmetria per distinguere il contributo all'interazione da parte dei protoni e da parte dei neutroni. Dai risultati dell'esperimento, è stato possibile misurare la differenza tra il raggio quadratico medio per la distribuzione dei neutroni e quello per la distribuzione dei protoni $\Delta R_{\text{skin}} = 0.283 \pm 0.071$ fm. Questo significa che i neutroni si estendono oltre il punto in cui cade a zero la distribuzione dei protoni, a formare una sorta di *pelle* per il nucleo.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è quello degli *halo nuclei*, nuclei atomici in cui i neutroni (tipicamente) sono legati molto debolmente al resto del nucleo e hanno una distribuzione spaziale molto più estesa. Un esempio tipico è quello del litio-11, che si può scrivere approssimativamente come $^{11}\text{Li} \simeq 9\text{Li} + n + n$ perché due neutroni possono trovarsi spazialmente molto distanti rispetto al resto del nucleo compatto.

Creare immagini per neutron skin e halo nuclei.

1.4 Massa di un sistema composto

Siano $\{m_i^0\}_{i=1}^N$ le masse a riposo dei costituenti di un certo sistema legato. Si vuole scrivere M come funzione delle m_i^0 .

Osservazione 1.2. Per effetto della relatività speciale, la relazione $M = \sum m_i^0$ è falsa.

Ci si mette nel sistema di riferimento del centro di massa del sistema composto (quindi di M); in generale:

$$M = \frac{E}{c^2} = \sum_{i=1}^N m_i^0 + \frac{1}{c^2} E_{\text{cin}} + \frac{1}{c^2} E_{\text{int}}$$

dove E_{cin} è la componente cinetica, mentre E_{int} è la componente d'interazione dell'energia. Definendo $E' = Mc^2 - \sum m_i^0 c^2 = E_{\text{cin}} + E_{\text{int}}$, si osserva che nel caso di un sistema legato deve valere $E' < 0$.

1.5 Energia di legame

A questo punto, si definisce *binding energy*

$$B := -E' = \sum_{i=1}^N m_i^0 c^2 - Mc^2 = -(E_{\text{cin}} + E_{\text{int}}) \quad (1.5.1)$$

Di seguito, alcuni esempi del rapporto B/M (in unità naturali) per vari sistemi.

- Per l'atomo di idrogeno, $B \approx 13.6$ eV e $M \sim m_p \approx 1$ GeV, per cui $B/M \sim 10^{-8}$.

- Per il deutone, l'energia di legame, questa volta, è dominata dalla forza forte e si ha $B \approx 2.2 \text{ MeV}$ e $M \approx m_p + m_n \approx 2 \text{ GeV}$, per cui $B/M \sim 10^{-3}$. Per nuclei più massivi, tale rapporto è contenuto nell'intervallo $10^{-3} \div 10^{-2}$.
- Per sistemi auto-gravitanti, in cui l'energia di legame è costituita dalla forza gravitazionale, si ha $B/M \sim 10^{-10}$ per la Terra e $B/M \sim 10^{-1}$ per una stella di neutroni.

Per nuclei atomici, si può scrivere che $B = Zm_p + Nm_n - M(A, Z)$, con $M(A, Z)$ massa del nucleo in questione. Il problema è che, sperimentalmente, misurare $M(A, Z)$ è molto complicato: con uno spettrometro di massa, si dovrebbe preliminarmente ionizzare l'atomo. Si vuole, quindi, trovare un'espressione più comoda.

L'energia di legame atomica, per un atomo neutro, è data da

$$B_e = M(A, Z) + Zm_e - M_a({}^A_Z\text{X}) \implies M_a({}^A_Z\text{X}) = M(A, Z) + Zm_e - B_e$$

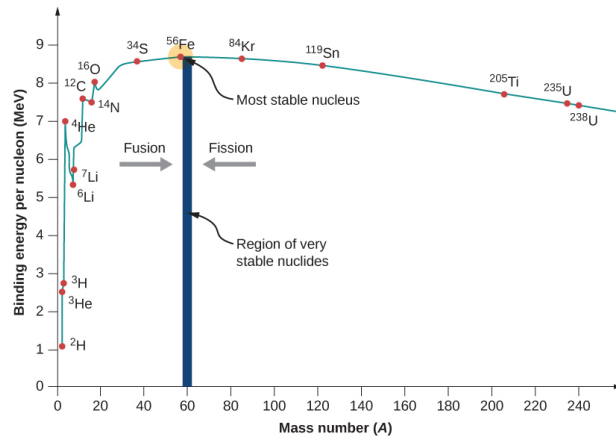
dove $M_a({}^A_Z\text{X})$ indica la massa del nucleo. Visto che $m_p + m_e = M_a({}^1\text{H}) + b_e$, con $b_e = 13.6 \text{ eV}$, si può scrivere che

$$B(A, Z) = ZM_a({}^1\text{H}) + Nm_n - M_a({}^A\text{X}) + Zb_e - B_e \quad (1.5.2)$$

dove i termini **colorati**, in prima approssimazione, si elidono a vicenda; sperimentalmente, infatti, si ha la relazione $B_e = 13.6 Z^{12/5} \text{ eV}$, da cui si vede che B_e cresce più rapidamente dell'altro termine.

In questo modo, l'espressione di $B(A, Z)$ dipende dalla massa atomica, misurabile con uno spettrometro di massa, senza dover rimuovere gli elettroni.

Si osserva che, per $A \gtrsim 20$, $B/A \sim \text{cost.}$; infatti $B/A \approx 8.2 \pm 0.6 \text{ MeV}$. Questo suggerisce che la forza forte sia una forza a corto raggio. In figura, è evidenziato un nucleo prossimo al massimo della curva: il ferro-56 è indicato come il più stabile, con un $B/A \approx 8.790$; in realtà sono più stabili il ferro-58 e nichel-62, con B/A di, rispettivamente, 8.792 e 8.795.



Osservazione 1.3. Per nuclei leggeri, $B \sim \mathcal{N}$, mentre per A più grandi si arriva ad una saturazione. Questo è un altro indizio importante per poter concludere che la forza forte è una forza a corto raggio, in quanto se i nucleoni non interagissero tutti fra loro, $B/\mathcal{N}$ continuerebbe a crescere.

Nucleo	A	B [MeV]	B/A [MeV/nucleone]	$\mathcal{N}$	$B/\mathcal{N}$ [MeV/coppia]
${}^2\text{H}$	2	2.225	1.112	1	2.225
${}^3\text{H}$	3	8.482	2.827	3	2.827
${}^3\text{He}$	3	7.718	2.573	3	2.573
${}^4\text{He}$	4	28.296	7.074	6	4.716
${}^6\text{Li}$	6	31.994	5.332	15	2.133
${}^7\text{Li}$	7	39.245	5.606	21	1.869
${}^8\text{Be}$	8	56.500	7.063	28	2.018
${}^{12}\text{C}$	12	92.162	7.680	66	1.396
${}^{14}\text{N}$	14	104.659	7.476	91	1.150
${}^{16}\text{O}$	16	127.619	7.976	120	1.063
${}^{20}\text{Ne}$	20	160.645	8.032	190	0.846
${}^{28}\text{Si}$	28	236.537	8.448	378	0.626
${}^{40}\text{Ca}$	40	342.052	8.551	780	0.439
${}^{56}\text{Fe}$	56	492.254	8.790	1540	0.320
${}^{62}\text{Ni}$	62	545.259	8.795	1891	0.288
${}^{120}\text{Sn}$	120	1020.5	8.504	7140	0.143
${}^{208}\text{Pb}$	208	1636.43	7.867	21528	0.0760
${}^{238}\text{U}$	238	1801.69	7.570	28203	0.0639

Tabella 1: Si elencano le energie di legame per diversi elementi, i rapporti B/A e $B/\mathcal{N}$, dove $\mathcal{N} = \frac{1}{2}A(A-1)$ è il *numero di coppie*, cioè quante coppie di nucleoni si possono formare a partire da un numero totale di nucleoni A .

Osservazione 1.4 (Collasso del nucleo). Dai dati sperimentali, si può stimare che il raggio d'azione della forza forte deve essere di circa 1 fm, visto che da nuclei più pesanti che hanno raggio di $\sim 2 \div 3$ fm, il rapporto $B/\mathcal{N}$ inizia a diminuire.

Si è portati a pensare, a questo punto, alla possibilità di un collasso dei nuclei, in cui questi hanno raggio crescente fino a raggiungere un valore di saturazione coincidente col raggio di interazione della forza forte. Questo, però, è in completo disaccordo con le osservazioni: se così fosse, $B/\mathcal{N}$ dovrebbe essere crescente all'aumentare di A , visto che tutti i nucleoni sarebbero nel raggio di interazione, e il raggio nucleare non dovrebbe andare come $A^{1/3}$, ma essere circa costante. Inoltre, l'andamento della distribuzione di carica in visto precedentemente, ma $\rho_{\text{ch}}(r)$ dovrebbe aumentare, all'aumentare di A , e dovrebbe andare a zero in prossimità dello stesso valore per tutti i nuclei.

Questa osservazione permette di concludere che la forza forte ha anche una componente repulsiva che impedisce collassi, con un'energia potenziale nucleone-nucleone $V_{\text{NN}}(r)$ che ha la forma di un potenziale di Lennard-Jones; questa diventa repulsiva per $r \lesssim 0.5$ fm e assume il suo valore minimo per $r \sim 1$ fm (maggiore attrazione).

1.6 Formula semi-empirica di massa

Avendo osservato che, per A abbastanza grande, quindi per la maggioranza degli elementi, B/A è costante, si ha la relazione $B = a_V A$; visto anche che $R = r_0 A^{1/3}$, si ha

che $B \sim A \sim R^3 \sim V$, con V volume del nucleo.

1.6.1 Modello a goccia del nucleo

Nel ragionamento sopra, si può evidenziare un parallelismo con la modellizzazione di una goccia d'acqua: indicando con A il numero di particelle in essa contenute, si può scrivere che il suo raggio è

$$R = \left(\frac{3m}{4\pi\rho_0} \right)^{1/3} A^{1/3} \equiv r_0 A^{1/3} \Rightarrow A \sim R^3 \sim V, \quad \rho_0 = \frac{mA}{V}$$

In questa analogia, l'energia di legame B è il *calore latente di vaporizzazione* $Q_{\text{vap}} = C_{\text{vap}}M$, con C_{vap} *calore specifico latente di vaporizzazione* e $M \simeq mA$ massa della goccia, che coincide con l'energia necessaria a strappare via le particelle dalla goccia, cioè farla evaporare. L'analogo del termine di volume a_V , invece, è C_{vap} , che è l'energia necessaria per vaporizzare un'unità di massa.

Il modello a goccia permette di prendere l'analogia della tensione superficiale e spostarla al caso dei nuclei atomici. In entrambi i casi (goccia e nucleo), i potenziali hanno un andamento simile e sono a corto raggio. Questo è importante perché particelle più lontane non sentono necessariamente la presenza di tutte le altre; allora, quelle sulla superficie avranno necessariamente un'energia di legame inferiore rispetto alle particelle interne¹. Si può, allora, definire un'energia di superficie, che fa diminuire l'energia di legame, $E_{\text{sup}} = \sigma S$, dove σ è la *tensione superficiale*. Sostituendo l'espressione per la superficie, si ottiene

$$E_{\text{sup}} = 4\pi\sigma R^2 = 4\pi\sigma r_0^2 A^{2/3} \equiv a_S A^{2/3}, \quad \sigma = \frac{a_S}{4\pi r_0^2} \quad (1.6.1)$$

Nel caso dei nuclei atomici, si stima $a_S \approx 18.5$ MeV (tramite fit delle masse nucleari), che porta ad ottenere un valore di tensione superficiale pari a $\sigma \approx 1$ MeV/fm².

1.6.2 Interazione coulombiana

La presenza di protoni nei nuclei atomici genera un contributo repulsivo, tra questi, dovuto alla forza elettrostatica. Essendo, questa, un'interazione a lungo raggio, ci si aspetta che il termine relativo scali col numero di coppie di protoni $\mathcal{N} \sim Z^2$. Per stimarlo, si assume che la distribuzione di carica nel nucleo sia una funzione a gradino

$$\rho(r) = \begin{cases} \rho_0 & , \quad r \leq R \\ 0 & , \quad r > R \end{cases}, \quad \rho_0 = \frac{Ze}{\frac{4}{3}\pi R^3}$$

¹In questo caso, si parla di un *costo* in energia perché prendendo un volumetto interno all'oggetto in esame e isolandolo, si forma una superficie che porta quello stesso oggetto a subire un calo nell'energia di legame complessiva, in quanto le particelle più esterne non sono connesse con le altre nel resto del corpo più grande.

Ne segue che

$$E_e = \frac{3}{5} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z^2}{R} = \frac{3}{5} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_0} \frac{Z^2}{A^{1/3}} \equiv a_C \frac{Z^2}{A^{1/3}} \quad (1.6.2)$$

1.6.3 Contributi quantistici

Per i termini ottenuti fino ad adesso, si avrebbe

$$B(A, Z) = a_V A - a_S A^{2/3} - a_C \frac{Z^2}{A^{1/3}}$$

Fissando A , si nota che il valore massimo dell'energia di legame si ottiene per $Z = 0$, cioè per $A = N$. Questo suggerirebbe che un nucleo con A nucleoni è più stabile se composto interamente da neutroni, vista la repulsione elettrostatica; tuttavia, questo non si verifica perché si deve tenere conto anche del fatto che protoni e neutroni sono due specie di fermioni identici, per cui, nel sistema legato, questi verranno disposti sui relativi livelli energetici.

In questo senso, un nucleo di soli neutroni occupa molti più livelli che nel caso in cui le A particelle si distribuiscono nei livelli energetici di protoni e neutroni. Pertanto, un sistema di soli neutroni ha un'energia di Fermi molto più alta rispetto a quella di un sistema composto da neutroni e protoni in uguale numero¹.

La repulsione coulombiana è compensata dal termine quantistico di simmetria²

$$B_{\text{sym}} = -a_{\text{sym}} \frac{(N - Z)^2}{A} \quad (1.6.3)$$

A questo termine, se ne deve aggiungere un ultimo, detto *termine di pairing*, che dipende se protoni e neutroni sono in numero pari-pari, pari-dispari, o dispari dispari:

$$\delta = \begin{cases} a_P A^{-3/4} & (\text{pari-pari}) \\ 0 & (\text{dispari-pari}) \\ -a_P A^{-3/4} & (\text{dispari-dispari}) \end{cases} \quad (1.6.4)$$

Ha origine dall'evidenza sperimentale per cui i nuclei atomici con numero di neutroni e protoni pari sono più legati di quelli in cui uno è dispari e l'altro è pari, a loro volta più legati di quelli nel caso in cui sia neutroni che protoni siano dispari, ed è legato al fatto che una coppia di nucleoni in un livello energetico possa disporsi in modo da avere $J = 0$ e abbassare, conseguentemente, l'energia di legame.

¹Per nuclei leggeri, $Z = N$, mentre, all'aumentare di A , si sviluppa uno squilibrio di neutroni.

²Questo si ottiene vedendo il nucleo atomico come una miscela di due gas di fermioni di specie diverse e non-interagente.

1.6.4 Formula di Weizsäcker

Mettendo insieme tutti i contributi trovati finora, si ottiene

$$B(A, Z) = a_V A - a_S A^{2/3} - a_C \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - a_{\text{sym}} \frac{(N-Z)^2}{A} + \delta(A, Z) \quad (1.6.5)$$

Nonostante alcuni coefficienti si possano stimare teoricamente, i loro valori sono ottenuti sperimentalmente:

$$\begin{aligned} a_V &= 15.68 \text{ MeV} & a_S &= 18.56 \text{ MeV} & a_C &= 0.717 \text{ MeV} \\ a_{\text{sym}} &= 28.1 \text{ MeV} & a_P &= 34 \text{ MeV} \end{aligned} \quad (1.6.6)$$

1.7 Decadimenti nucleari

Si distinguono tre tipi di decadimenti in cui un nucleo atomico si trasforma in un'altra specie nucleare a seguito dell'emissione di particelle. Ognuna delle seguenti reazioni nucleari soddisfa una serie di *conservazioni*, come quella della carica elettrica, del numero di nucleoni e del numero leptonico.

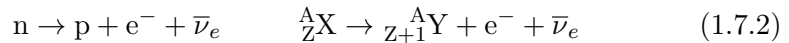
- *Decadimenti α* : in questi, la specie nucleare emette un nucleo di elio-4 tramite la reazione



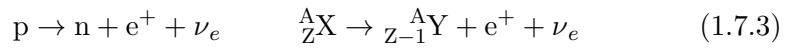
Questi decadimenti sono tipici di nuclei più pesanti.

- *Decadimenti β* : questi sono una classe di decadimenti, in cui le componenti del nucleo subiscono reazioni diverse.

- *Decadimenti β^-* : decade un neutrone interno al nucleo, con le reazioni



- *Decadimenti β^+* : decade un protone interno al nucleo, tramite le reazioni

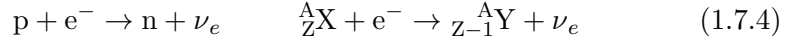


Si osserva che questa reazione non può avvenire per un protone nel vuoto, in quanto il relativo *Q-valore* è negativo (cioè il processo richiede energia):

$$Q = m_p - m_n - m_e \approx -2 \text{ MeV}$$

dove si è trascurata la massa del neutrino elettronico.

- *Cattura elettronica*: il nucleo cattura un elettrone da una delle shell più interne e si verificano le reazioni



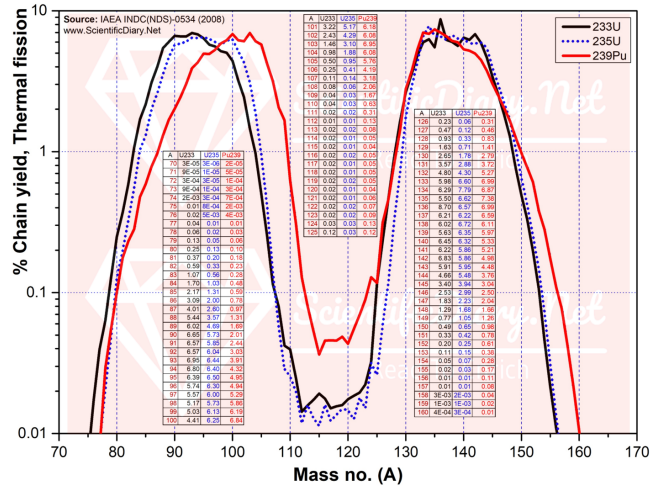
Anche questo non può avvenire “nel vuoto” (per esempio, nel caso di un atomo di idrogeno), in quanto il suo Q-valore è negativo.

- *Fissione spontanea*: è un processo tipico di nuclei molto pesanti, in cui la specie di partenza produce due specie nucleari e una serie di prodotti secondari (tipicamente neutroni); si ha, quindi, una reazione del tipo



dove k è un numero intero ad indicare il numero di neutroni prodotti. Questo è un processo puramente statistico, in cui sia le specie nucleari prodotte, sia, quindi, il numero di neutroni variano da una reazione all'altra. Le leggi di conservazione impongono che $A_1 + A_2 + k = A$, $Z_1 + Z_2 = Z$ e che $N_1 + N_2 + k = N$.

In immagine, è riportato un grafico che illustra la probabilità dei nuclei prodotti da processi di fissione di alcuni nuclei instabili. Si evidenzia come vi sia una tendenza a produrre un nucleo più leggero ed un nucleo più pesante, invece che nuclei con approssimativamente uguale numero di massa.



1.8 Stabilità dei nuclei isobari

Si considerano tutte le specie nucleari esistenti ad A costante, con l'obiettivo di determinare una condizione tramite cui individuare quella più stabile. L'idea è che, seppur per A piccoli valga la condizione di simmetria $Z = N$, al suo aumentare, i nuclei tendano a sbilanciarsi verso un aumento di neutroni. Questo è legato al fatto che, all'aumentare di A , il termine coulombiano diventa sempre più rilevante. Si considerano la relazione dell'energia di legame in termini delle masse atomiche (1.5.2), in cui si elidono $Zb_e - B_e$, e la formula semi-empirica di massa (1.6.5); esplicitando la massa atomica $M_a({}^A_ZX)$, si

ottiene, ad A fissato, un'equazione di secondo grado in Z :

$$M_a(Z) = \alpha Z^2 + \beta Z + \gamma - \delta \quad (1.8.1)$$

dove δ è il termine di pairing, mentre

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{a_C}{A^{1/3}} + \frac{4a_{\text{sym}}}{A} = \frac{a_C A^{2/3} + 4a_{\text{sym}}}{A} \\ \beta &= M_a(^1\text{H}) - m_n - 4a_{\text{sym}} \approx m_p - m_e - m_n - 4a_{\text{sym}} \\ \gamma &= \left(\frac{m_n - a_V + a_{\text{sym}} + a_S}{A^{1/3}} \right) A \end{aligned} \quad (1.8.2)$$

Nell'espressione di β , si è approssimata la massa atomica dell'atomo di idrogeno con la massa delle sue componenti (trascurando, quindi, il contributo dell'energia di legame b_e). Ora, per ottenere il valore massimo dell'energia di legame in funzione di Z , si deve minimizzare $M_a(Z)$ (come appare chiaro da 1.5.2): il minimo della parabola è in corrispondenza di

$$Z^* = -\frac{\beta}{2\alpha} \approx \frac{A}{2} \frac{m_n - m_p - m_e + 4a_{\text{sym}}}{a_C A^{2/3} + 4a_{\text{sym}}} \approx \frac{A}{2} \frac{1}{1 + \frac{a_C}{4a_{\text{sym}}} A^{2/3}} \quad (1.8.3)$$

Si osserva, in questa espressione, che il termine $\frac{A}{2}$ rappresenta la condizione di simmetria osservata per A piccoli, mentre il fattore al suo fianco corregge tale simmetria, tenendo conto del contributo crescente del termine coulombiano.

A	f	Z^*
20	0.955	9.55
40	0.93	18.6
238	0.8	95.6

Si definiscono $b = \frac{a_C}{4a_{\text{sym}}}$ e $f = \frac{1}{1+bA^{2/3}}$, dove $b \approx 6.4 \times 10^{-3}$. La tabella raffigura diversi valori per diversi A . Nel caso dell'uranio-238 ($^{238}_{92}\text{U}$), per esempio, $A/2 = 119$.

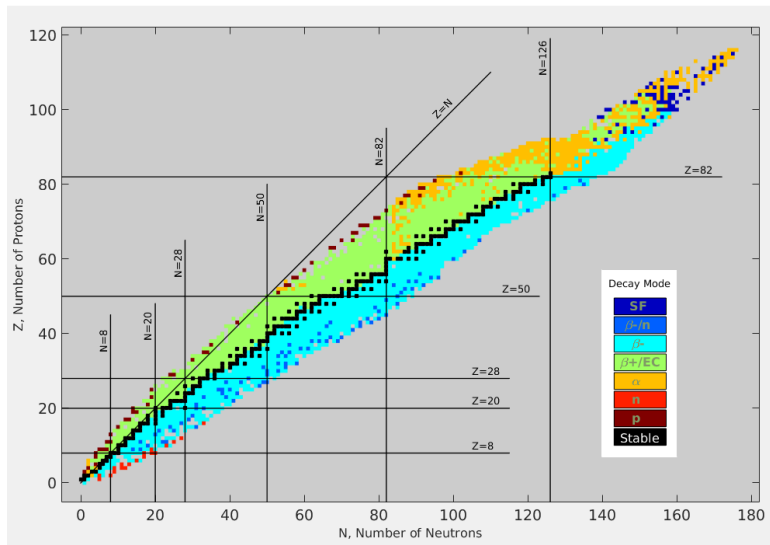


Figura 1: Valle di stabilità delle specie nucleari in termini dei tipi di decadimento dei nuclei instabili.

Si distinguono i casi in cui A è pari e in cui A è dispari: il termine di pairing modifica le catene di decadimento che subisce un nucleo instabile e anche il numero di nuclei stabili ammessi dal modello a goccia che si sta usando.

- *Caso di A dispari.* In questo caso, si ha N dispari e Z pari, oppure N pari e Z dispari; ad ogni modo, il termine di pairing è nullo e, a fissato A , si individua un'unica parabola lungo cui si dispongono i nuclei al variare di Z : quelli più lontani da Z^* tenderanno, tramite l'opportuno decadimento, a quello più prossimo allo stesso Z^* . Può succedere che vi siano due Z entrambi molto prossimi a Z^* : uno dei due sarà stabile, mentre l'altro, seppur con tempo di vita medio molto grande, decadrà in quello più vicino al minimo.
- *Caso di A pari.* In questo caso, il termine di pairing è non-nullo e, a seconda del suo segno, gli elementi si disporranno su due parabole distanti $2|\delta|$ l'una dall'altra. In questo caso, è plausibile che il modello a goccia preveda due nuclei stabili come in figura di seguito. I due punti prossimi a Z^* sulla parabola inferiore non decadono; l'unico modo perché quello più lontano passi a quello più vicino al minimo è tramite un doppio decadimento β , che è un evento estremamente raro.

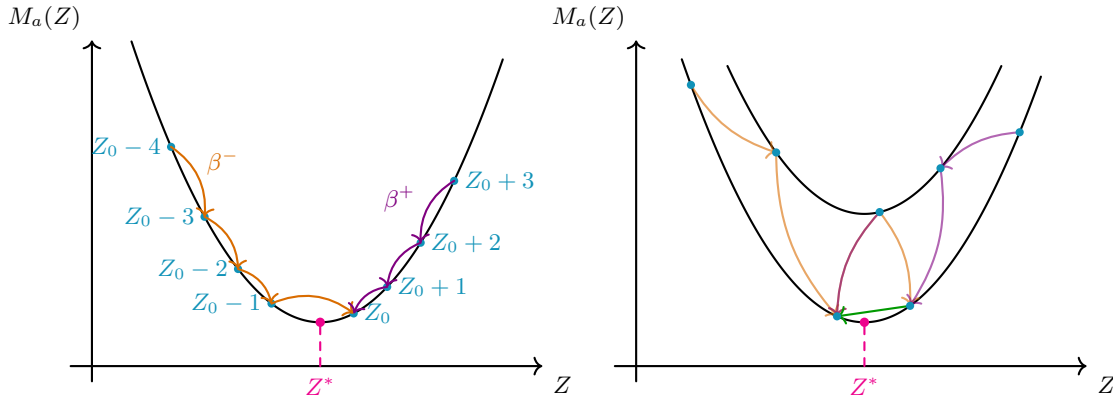


Figura 2: A sinistra, la parabola nel caso di A dispari; a destra, nel caso di A pari.

1.9 Decadimento radioattivo dei nuclei

Il decadimento radioattivo è un processo in cui un nucleo instabile si frammenta in uno o più nuclei (stabili o instabili), con contemporanea emissione di particelle o radiazione. Questo processo ha origine completamente statistica e specie nucleare ha un suo *coefficiente di decadimento* λ , che indica una “probabilità” per unità di tempo perché la specie in questione decada ed è indipendente dal tempo.

Indicando con $N(t)$ il numero di nuclei ancora non decaduti al tempo t , si ha che λdt rappresenta la probabilità di decadimento di un nucleo in un intervallo temporale tra t e $t + dt$, quindi $N(t)\lambda dt$ rappresenta il numero di nuclei decaduti nello stesso istante.

Da questo, si ricava la legge di decadimento:

$$dN = -\lambda N(t) dt \implies N(t) = N_0 e^{-\lambda t} \quad (1.9.1)$$

dove si è preso $t_0 = 0$ e N_0 numero di nuclei all'istante iniziale.

Si definiscono, poi, il *tempo di vita media* (o *half life*) $\tau = 1/\lambda$ e il *tempo di dimezzamento* $\tau_{1/2}$, che sono tali per cui

$$N(\tau) = \frac{N_0}{e} \quad N(\tau_{1/2}) = \frac{1}{2} N_0$$

Da queste espressioni, si ha che $e^{-\lambda\tau_{1/2}} = 1/2$, per cui $\lambda\tau_{1/2} = \ln 2$; visto che $\tau = 1/\lambda$, si ha:

$$\tau_{1/2} = \tau \ln 2 \quad (1.9.2)$$

Poi, si definisce la probabilità che un nucleo ha di decadere nell'intervallo temporale tra $t = 0$ e t come

$$P(t) = \frac{N_0 - N(t)}{N_0} \equiv \frac{\Delta N}{N_0} = 1 - e^{-\lambda t} \quad (1.9.3)$$

cioè è il numero di decadimenti avvenuti sul numero di decadimenti possibili.

1.9.1 Attività di un radionuclide

Per una specie nucleare radioattiva, si definisce l'*attività* come

$$\mathcal{A}(t) = \lambda N(t) \quad (1.9.4)$$

e indica il numero (medio) di decadimenti per unità di tempo. Sotto ipotesi di *no radioactive growth*, ossia nel caso in cui l'abbondanza di nuclei padre non aumenti per altri processi, ma possa solo decadere, si può scrivere che

$$dN(t) = -\lambda N(t) dt$$

ad indicare la variazione della specie A , equivalente, in questo caso, al numero di particelle che decadono tra t e $t + dt$. Ne segue che

$$\mathcal{A} = -\frac{dN}{dt} = N_0 \lambda e^{-\lambda t} \quad (1.9.5)$$

L'attività, nel sistema internazionale, si misura in *Becquerel* (Bq), dove 1 Bq = 1 dec/s; in altri casi, si può trovare misurata in *Curie* (Ci), dove 1 Ci = 3.7×10^{10} Bq, equivalente al numero di decadimenti per unità di tempo di 1 g di radio. Come atteso, l'attività è tale per cui

$$\int_0^{+\infty} \mathcal{A}(t) dt = \lambda N_0 \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} dt = \lambda N_0 \frac{1}{\lambda} = N_0$$

cioè tutti i contributi $\mathcal{A}(t) dt$ si sommano a N_0 per tempi sufficientemente lunghi.

1.9.2 Tempo di vita medio

Si motiva perché $\tau = 1/\lambda$ rappresenti il tempo di vita medio di un radionuclide. La distribuzione temporale dei decadimenti è, per definizione, l'attività $\mathcal{A}(t)$; per questa ragione, il tempo medio di decadimento di un nucleo è ottenuto come

$$\langle t \rangle = \frac{\int_0^{+\infty} t \mathcal{A}(t) dt}{\int_0^{+\infty} \mathcal{A}(t) dt} = \frac{1}{N_0} \int_0^{+\infty} t \mathcal{A}(t) dt = \frac{1}{\lambda} \equiv \tau \quad (1.9.6)$$

1.9.3 Branching ratio

Si considera, ora, il caso in cui un nucleo A possa decadere in un nucleo B_1 , con costante λ_1 , oppure in un nucleo B_2 , con costante λ_2 . In questo caso, si dice che il nucleo A ha un *branching* (diramazione), visto che il suo decadimento può seguire due possibili strade. La notazione sarà la seguente: $N(t)$ indica il numero di nuclei di A al tempo t ; $N_1(t)$ indica il numero di nuclei di B_1 e $N_2(t)$ indica il numero di nuclei di B_2 . In questo modo, si ha che $dN_1 = \lambda_1 N dt$ e $dN_2 = \lambda_2 N dt$, per cui la variazione totale di nuclei di A è data da

$$dN = - (dN_1 + dN_2) = -(\lambda_1 + \lambda_2) N dt \equiv -\lambda N dt$$

dove si è definita una costante di decadimento totale $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$. In questo modo, la soluzione dell'equazione differenziale è la solita $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$, con tempo di vita media di A dato da

$$\tau = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2} = \frac{\tau_1 \tau_2}{\tau_1 + \tau_2} \quad (1.9.7)$$

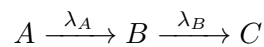
In casi del genere, si definisce **branching ratio** del canale di decadimento i -esimo la quantità

$$R_i = \frac{\lambda_i}{\lambda} = \frac{\lambda_i}{\sum_j \lambda_j} \quad (1.9.8)$$

ed è il rapporto tra il numero di decadimenti nel canale i e il numero di decadimenti totali.

1.10 Serie di decadimenti

Si considera, ora, una catena di decadimenti del tipo



dove i nuclei di B sono i soli a venire prodotti e a decadere successivamente, cioè si sottintende che non vi siano processi che producano A , né processi che consumino C .

Al solito, $dN_A = -\lambda_A N_A dt \Rightarrow N_A(t) = N_{A,0} e^{-\lambda_A t}$, mentre $dN_B = \lambda_A N_A dt - \lambda_B N_B dt = \lambda_A N_{A,0} e^{-\lambda_A t} - \lambda_B N_B dt$, per cui si ha l'equazione differenziale disomogenea

$$\frac{dN_B}{dt} + \lambda_B N_B = \lambda_A N_{A,0} e^{-\lambda_A t}$$

Ovviamente, la soluzione dell'omogenea associata è della forma $N_B(t) = C e^{-\lambda_B t}$, mentre, per ottenere una soluzione particolare, si prende $N_B(t) = D e^{-\lambda_A t}$ e la si inserisce nell'equazione completa; così facendo, si ottiene $D = \frac{\lambda_A}{\lambda_B - \lambda_A} N_{A,0}$. Per determinare C , si deve scegliere una condizione iniziale: per $N_B(t = 0) = N_{B,0}$, si ottiene $C = N_{B,0} - \frac{\lambda_A}{\lambda_B - \lambda_A} N_{A,0}$. Mettendo insieme soluzione particolare e soluzione dell'omogenea associata, la soluzione dell'equazione generale è data da

$$N_B(t) = N_{B,0} e^{-\lambda_B t} + \frac{\lambda_A}{\lambda_B - \lambda_A} N_{A,0} \left[e^{-\lambda_A t} - e^{-\lambda_B t} \right] \quad (1.10.1)$$

Nel caso specifico in cui $N_{B,0} = 0$, si ottiene

$$N_B(t) = \frac{\lambda_A}{\lambda_B - \lambda_A} N_{A,0} \left[e^{-\lambda_A t} - e^{-\lambda_B t} \right]$$

1.10.1 Istante di massima attività

Si cerca il tempo t_m per cui $\mathcal{A}_B(t)$ è massima, il che equivale a cercare il punto in cui il numero di nuclei $N_B(t) = \mathcal{A}_B(t)/\lambda_B$ è massimo. Imponendo $\mathcal{A}_B \stackrel{!}{=} 0$, si ottiene la relazione $\lambda_B e^{-\lambda_B t_m} = \lambda_A e^{-\lambda_A t_m}$, da cui

$$t_m = \frac{1}{\lambda_B - \lambda_A} \ln \frac{\lambda_B}{\lambda_A} = \frac{\tau_A \tau_B}{\tau_A - \tau_B} \ln \frac{\tau_A}{\tau_B} \quad (1.10.2)$$

Si nota che t_m è sempre positivo: se $\tau_A > \tau_B$, allora anche il logaritmo della frazione lo è; viceversa, se $\tau_A < \tau_B$, allora il coefficiente è negativo, ma la frazione è minore di 1, quindi anche il logaritmo è negativo.

1.10.2 Equilibrio ideale

Riprendendo la relazione differenziale $dN_B = \lambda_A N_A dt - \lambda_B N_B dt$ e usando che, per definizione, $\dot{N}_B(t_m) = 0$, si ha $\lambda_A N_A(t_m) = \lambda_B N_B(t_m)$, da cui si ottiene la relazione

$$\mathcal{A}_A(t_m) = \mathcal{A}_B(t_m) \quad (1.10.3)$$

che individua la condizione di **equilibrio ideale**.

1.10.3 Equilibrio secolare

Si considerano tempi t per cui $\lambda_A t \ll 1$, ossia $t \ll \tau_A$; in questa regione temporale, vale l'approssimazione

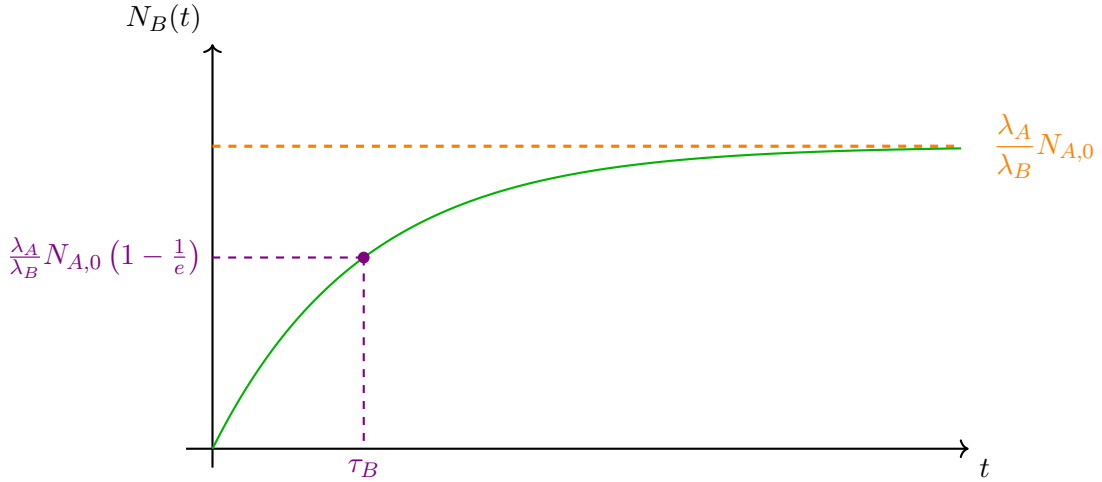
$$N_B(t) \simeq \frac{\lambda_A}{\lambda_B} N_{A,0} \left(1 - e^{-\lambda_B t}\right) \quad (1.10.4)$$

dove si è approssimato $e^{-\lambda_A t} \simeq 1$.

Considerando, più in particolare, istanti temporali per cui vale $\tau_B \ll t \ll \tau_A$, si può fare un'ulteriore approssimazione e ottenere la relazione

$$\lambda_B N_B \simeq \lambda_A N_A, \quad \forall t \implies \mathcal{A}_B \simeq \mathcal{A}_A \simeq \mathcal{A}_{A,0}, \quad \forall t \quad (1.10.5)$$

dove il “per ogni t ” è da intendersi per gli istanti che soddisfano $\tau_B \ll t \ll \tau_A$ e $\mathcal{A}_A(t) \simeq \mathcal{A}_{A,0}$ perché $t \ll \tau_A$. Questa relazione indica la condizione di **equilibrio secolare**.



1.10.4 Equilibrio transiente

Ora si considera il caso in cui $\lambda_A < \lambda_B$, cioè $\tau_A > \tau_B$. Nell'assunzione in cui non vi sia produzione di nuclei A , si ha $N_A(t) = N_{A,0} e^{-\lambda_A t}$; combinando questa con

$$N_B(t) = \frac{\lambda_A}{\lambda_B - \lambda_A} N_{A,0} \left(e^{-\lambda_A t} - e^{-\lambda_B t}\right)$$

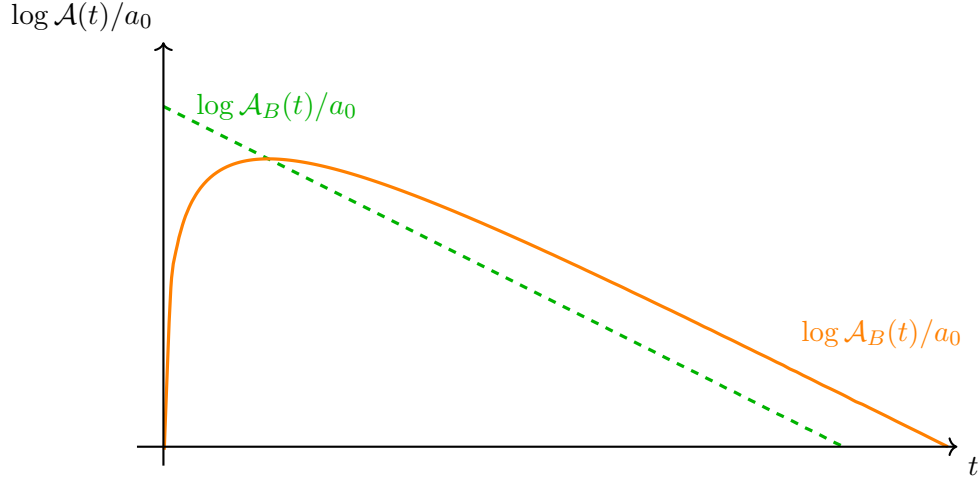
si ottiene che

$$\frac{\mathcal{A}_B(t)}{\mathcal{A}_A(t)} = \frac{\lambda_B N_B(t)}{\lambda_A N_A(t)} = \frac{\lambda_B}{\lambda_B - \lambda_A} \left[1 - e^{-(\lambda_A - \lambda_B)t}\right] \quad (1.10.6)$$

con $\lambda_B - \lambda_A > 0$. Per regioni temporali in cui $(\lambda_B - \lambda_A)t \gg 1$, cioè $t \gg \frac{\tau_A \tau_B}{\tau_A - \tau_B}$, si ha che

$$\frac{\mathcal{A}_B(t)}{\mathcal{A}_A(t)} \simeq \frac{\lambda_B}{\lambda_B - \lambda_A} = \text{cost.} \quad (1.10.7)$$

Questa corrisponde alla condizione di **equilibrio transiente**.



Nel grafico, si specifica a_0 costante generica per assicurare che l'argomento del logaritmo sia adimensionale (per esempio, $a_0 = 1$ Bq).

1.10.5 Catena con $\lambda_B \rightarrow \lambda_A$

Si considera, ora, il caso in cui $\lambda_B \rightarrow \lambda_A$, cioè valga $\lambda_B = \lambda_A(1 + \varepsilon)$, con $\varepsilon \ll 1$. Inserendo questa espressione nell'equazione generale

$$N_B(t) = N_{B,0}e^{-\lambda_B t} + \frac{\lambda_A}{\lambda_B - \lambda_A} N_{A,0} (e^{-\lambda_A t} - e^{-\lambda_B t})$$

si ottiene che

$$\begin{aligned} N_B(t) &= N_{B,0}e^{-\lambda_A t}e^{-\varepsilon\lambda_A t} + \frac{1}{\varepsilon} N_{A,0} [e^{-\lambda_A t} - e^{-\lambda_A t}e^{-\varepsilon\lambda_A t}] \\ &= N_{B,0}e^{-\lambda_A t}e^{-\varepsilon\lambda_A t} + \frac{1}{\varepsilon} N_{A,0}e^{-\lambda_A t} (1 - e^{-\varepsilon\lambda_A t}) \end{aligned}$$

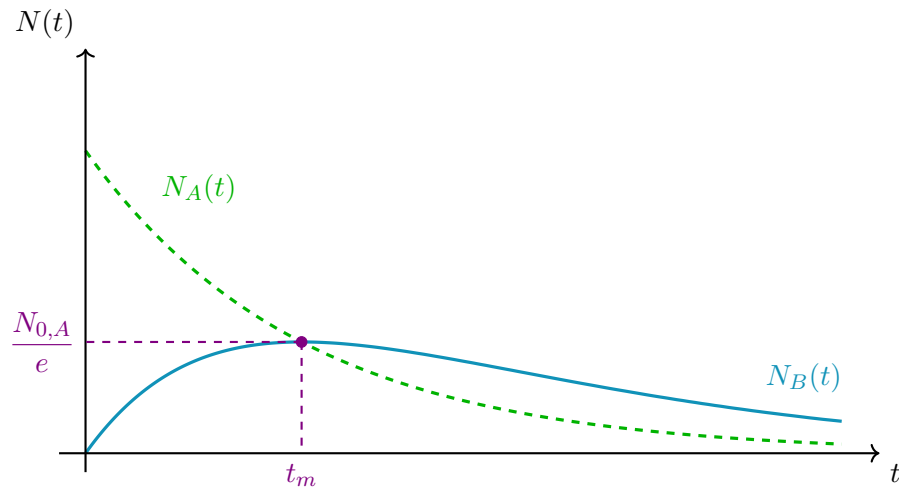
Sviluppando $1 - e^{-\varepsilon\lambda_A t} \simeq \varepsilon\lambda_A t$, vale

$$N_B(t) \simeq N_{B,0}[1 - \varepsilon\lambda_A t]e^{-\lambda_A t} + \lambda_A N_{A,0}te^{-\lambda_A t} \quad (1.10.8)$$

Nel caso in cui $N_{B,0} = 0$, invece, si rimane con

$$N_B(t) = \lambda_A N_{A,0}te^{-\lambda_A t} \quad (1.10.9)$$

In questo caso, l'istante in cui si realizza il massimo dell'attività è ottenuto per $t_m = 1/\lambda_A = \tau_A$, corrispondente a $N_B(t_m) = N_A(\tau) = N_{A,0}/e$. Inoltre, per $\lambda_A = \lambda_B = \lambda$, si ha $N_B(t) = \lambda N_{A,0}te^{-\lambda t} = \lambda t N_A(t)$, quindi $N_B(t_m) = N_A(t_m)$.



1.10.6 Equazioni di Bateman

Per una serie di decadimenti della forma

$$X_1 \xrightarrow{\lambda_1} X_2 \xrightarrow{\lambda_2} X_3 \xrightarrow{\lambda_3} \dots \xrightarrow{\lambda_{k-1}} X_k \xrightarrow{\lambda_k} X_{k+1} \xrightarrow{\lambda_{k+1}} \dots$$

Le relazioni $N_k(t)$ sono descritte dalle equazioni di Bateman; queste sono le soluzioni del sistema di equazioni differenziali accoppiate

$$\begin{cases} \dot{N}_1 = -\lambda_1 N_1 \\ \dot{N}_2 = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2 \\ \vdots \\ \dot{N}_k = \lambda_{k-1} N_{k-1} - \lambda_k N_k \\ \vdots \end{cases} \quad (\blacksquare)$$

Le soluzioni a queste si esprimono, tramite un insieme di coefficienti $\{A_{jk}\}_{jk}$, come:

$$\begin{cases} N_1(t) = A_{11}e^{-\lambda_1 t} \\ N_2(t) = A_{21}e^{-\lambda_1 t} + A_{22}e^{-\lambda_2 t} \\ N_3(t) = A_{31}e^{-\lambda_1 t} + A_{32}e^{-\lambda_2 t} + A_{33}e^{-\lambda_3 t} \\ \vdots \\ N_k(t) = A_{k1}e^{-\lambda_1 t} + A_{k2}e^{-\lambda_2 t} + \dots + A_{kk}e^{-\lambda_k t} \\ \vdots \end{cases} \quad (\blacksquare)$$

Tali coefficienti sono determinati tramite dal sistema (■) insieme con le condizioni iniziali imposte dagli $\{N_{0,k}\}_k$: inserendo le (■) in (■), si ottengono i coefficienti

$$A_{k,i} = A_{k-1,i} \frac{\lambda_{k-1}}{\lambda_k - \lambda_i}, \quad k \neq i \quad (\oplus)$$

mentre dalle relazioni

$$N_k(0) = N_{k,0} = A_{k1} + \dots + A_{kk} \quad (\oplus)$$

si ricavano gli A_{kk} .

Esempio 1.1. Per ricavare i coefficienti fino ad A_{33} , si parte col notare che $A_{11} = N_{1,0}$, visto che $N_1(t) = N_{1,0}e^{-\lambda_1 t}$. Da (⊕), si ricava che

$$A_{21} = A_{11} \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} = N_{1,0} \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1}$$

Da (⊕), invece, si ottiene

$$N_{2,0} = A_{21} + A_{22} \implies A_{22} = N_{2,0} - A_{21} = N_{2,0} - N_{1,0} \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1}$$

Per (■), si ha

$$N_2(t) = N_{2,0}e^{-\lambda_2 t} + N_{1,0} \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} \left(e^{-\lambda_1} - e^{-\lambda_2 t} \right) \quad (1.10.10)$$

Iterando il procedimento, si ottengono i coefficienti per $k = 3$:

$$\begin{aligned} A_{31} &= N_{1,0} \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} \frac{\lambda_2}{\lambda_3 - \lambda_1} & A_{32} &= N_{2,0} \frac{\lambda_2}{\lambda_3 - \lambda_2} - N_{1,0} \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} \frac{\lambda_2}{\lambda_3 - \lambda_2} \\ A_{33} &= N_{3,0} - N_{2,0} \frac{\lambda_2}{\lambda_3 - \lambda_2} - N_{1,0} \frac{\lambda_1 \lambda_2}{(\lambda_3 - \lambda_2)(\lambda_3 - \lambda_1)} \end{aligned}$$

L'espressione per $N_3(t)$ si ottiene, al solito, tramite (■).